固体物理第六章作业

1. 贵金属金 (Au) 具有面心立方 (fcc) 的晶体结构，惯用单胞的晶格常数 a=4.065 Å。若把贵金属金看成具有球形费米面的单价金属，计算以下各量：（保留三位有效数字）
(a). 费米能 ε_F （用 eV 做单位）和费米温度 T_F（用 K 做单位）；
(b). 费米球半径 k_F （用 cm^{-1} 做单位）；
(c). 费米速度 v_F（用 cm/s）做单位）；
(d). 德鲁德 (Drude) 模型下在室温（293 K）和低温（20 K）时电子的平均自由程 l (用 nm 做单位);
(e). 在室温时金属金具有非常好的导电性，但是在温度低至 1 K 时金也不具有超导电性。导致金属金超导温度极低的主要原因是什么?
注：金的质量密度 n 是 19.3 $\mathrm{g/cm}^3$，原子量 M 是 196.97，在 293 K 和 20 K 的电阻率 ρ 分别为 2.214 $\mu\Omega$ *cm 和 0.035 $\mu\Omega$ *cm。阿伏伽德罗常数 N_A 是 6.022*10^{23}。电子静止质量 m_e=9.109*10^{-31} kg。电子电量 -e=-1.602*10^{-19} C. 普朗克常数 h=6.626*10^{-34} m^2 kg/s。玻尔兹曼常数 k_B=1.381*10^{-23} m^2 kg s^{-2} K^{-1}。

2. 电子气的动能。试证在 0 K 温度下含 N 个自由电子的三维气体的动能为 $U_0 = 3N\varepsilon_F/5$。

3. 电子气的压力和体积弹性模量。
(a). 试推导在 0 K 下电子气的压力 P 和体积 V 的关系式 $P = 2U_0/(3V)$。
(b). 证明电子气的体积弹性模量 $B = -V(\partial P/\partial V)$ 在 0 K 下为 $B = 5P/3 = 10U_0/(9V)$。

4. 二维情况下的化学势。若单位面积有 n 个电子，试证二维情况下的费米气的化学势有下式给出：

$$\mu(T) = k_B T ln[exp(\pi n\hbar^2/(mk_B T)) - 1]$$

5. 液 He^3。He^3 原子具有自旋 1/2，是费米子。在绝对零度附近液 He^3 的密度为 0.081 $\mathrm{g/cm}^3$，试计算液 He^3 的费米能 ε_F 和费米温度 T_F。

6. 电导率对频率的依赖关系。利用电子漂移速度 v 的方程 $m(dv/dt + v/\tau) = -eE$，证明在频率 ω 下的电导率为

$$\sigma(\omega) = \sigma(0)(1 + i\omega\tau)/[1 + (\omega\tau)^2]$$

其中 $\sigma(0) = ne^2\tau/m$。